



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
Faculdade de Computação

Avenida João Naves de Ávila, 2121, Bloco 1B - Bairro Santa Mônica, Uberlândia/MG, CEP 38400-902
Telefone: +55 (34) 3239-4218 - www.facom.ufu.br - cocom@ufu.br



Bacharelado em Ciência da Computação

Disciplina: Sistemas de Banco de Dados [GBC043]

Aula Prática nº 10

- 1) Consulte o esquema 'universidade' disponível no Teams para resolver a prática. Para manipulação de datas é necessário consultar o manual do PostgreSQL:
 - I. As consultas devem estar indentadas;
 - II. Deve ser entregue a consulta SQL juntamente com o resultado da consulta. Tudo em um arquivo texto com extensão .sql.
- 2) **CONSULTAS USANDO AGRUPAMENTOS SIMPLES** e condição de seleção.
→ Em todas as questões as respostas devem ser ****sem repetições****. Em muitos casos o DISTINCT resolveria a questão, mas para as questões a seguir não use DISTINCT.
 - a) Listar todos os prédios das faculdades;
 - b) Listar todas as SIGLAS de faculdades. Comparar o tamanho da resposta com o número de faculdades e justificar;
 - c) Listar todos os semestres-ano que existem turmas;
 - d) Listar todos os prédios e salas que possuem turmas;
 - e) Listar todas as datas de nascimento, tutor e faculdade dos alunos;
 - f) Listar todos os códigos de disciplinas das turmas dos anos de 2022 e 2021.
- 3) **CONSULTAS COM CONDIÇÃO DE SELEÇÃO, AGRUPAMENTOS E FUNÇÕES AGREGADAS.**
→ Pense bem na elaboração das consultas. Não há necessidade de usar Junções.
 - a) Listar a quantidade de professores por faculdade (mostrar o código da faculdade e o número de professores);
 - b) Listar para cada data cadastrada a quantidade de alunos que nasceram na respectiva data;
 - c) Listar a sigla de cada faculdade em que há alunos que fazem iniciação científica juntamente com o maior CRA desses alunos;
 - d) Listar para cada ID de turma a quantidade de professores que ministram na turma.
 - e) Lista a capacidade total de cada prédio;
 - f) Listar para cada dia da semana e horário a quantidade de turmas alocadas. Na saída mostrar o Id_sem, Id_hora e quantidade;
 - g) Mostrar a quantidade de disciplinas em cada faixa de carga horária.

4) CONSULTAS COM AGRUPAMENTOS, JUNÇÕES/IN E FUNÇÕES AGREGADAS.

- a) Listar a quantidade de turmas de cada disciplina da FEMEC (mostrar o código da disciplina e a quantidade);
- b) Listar para cada faculdade com orçamento inferior a R\$50.000 a quantidade de professores que forma contratados depois de 2010 (mostrar o código da faculdade e a quantidade);
- c) Mostrar a nota média e desvio padrão de cada disciplina da FEMEUV. Mostrar o código da disciplina, a média e o desvio;
- d) Mostrar a quantidade de disciplinas ministradas pelos professores. Mostrar o id do professor e a quantidade. Incluir na resposta os professores que não ministram disciplinas. Nesse caso, deve-se mostrar 0 na quantidade. Se não houver casos cadastrados no banco, fazer inserções para que estes apareçam;
- e) Mostrar a quantidade de disciplinas ministradas pelos professores que trabalham em faculdades com orçamento superior a R\$10.000. Incluir na resposta os professores que não ministram disciplinas. Nesse caso, deve-se mostrar 0 na quantidade. Se não houver casos cadastrados no banco, fazer inserções para que estes apareçam;
- f) Mostrar para cada faculdade a quantidade de estudantes que não frequentam nenhuma disciplina.

5) CONSULTAS COM AGRUPAMENTOS E QUE LISTAM ATRIBUTOS NÃO AGRUPADOS.

→ Se o agrupamento for feito utilizando um atributo que é PK, pode-se mostrar no resultado da consulta os atributos da mesma tabela e que não foram agrupados.

- a) Listar a quantidade de turmas de cada disciplina (mostrar o *nome* da disciplina e a quantidade). Mostrar a saída ordenada pela quantidade;
- b) Mostrar, para cada turma de 2022-1, a quantidade de alunos que foram aprovados. Mostrar o *nome* da disciplina, a turma, o ano, e a quantidade. Mostrar a saída ordenada pelo nome da disciplina;
- c) Liste a quantidade de aulas que são ministradas em cada dia da semana (mostrar o dia da semana e a quantidade);
- d) Mostrar para cada disciplina que é pré-requisito o seu nome e a quantidade de disciplinas que dela dependem. Incluir na consulta disciplinas que não são pré-requisito, colocando 0 na quantidade;
- e) Listar para todas as faculdades o seu nome e o número de professores. Mesmo as faculdades que não possuem professor devem aparecer no resultado;
- f) Listar para todas as faculdades o seu nome, e a soma do número de professores e número de alunos.

6) CONSULTAS COM CONDICIONAIS NOS GRUPOS e condições de seleção.

- a) Listar as turmas que possuem mais de 7 alunos. Mostrar o código da disciplina, a turma, o ano, o semestre e quantidade de alunos;
- b) Listar as turmas de 2022-1 que possuem média de notas inferior a 60;
- c) Listar os nomes dos estudantes com mais de 6 disciplinas neste semestre (mostrar o nome do estudante e a quantidade de disciplinas);
- d) Mostrar as faculdades com menos de 3 disciplinas (mostrar a sigla da faculdade e a quantidade de disciplinas);
- e) Listar os nomes dos estudantes com ($CRA > 60$) e com mais de 6 disciplinas neste semestre (mostrar o nome do estudante e a quantidade de disciplinas);
- f) Mostrar as turmas de disciplinas de 4 créditos que possuem mais de 5 alunos matriculados. (mostrar o código da disciplina, a turma, semestre, ano e a quantidade de alunos matriculados).